

Storia e tecniche dei test di usabilità per prodotti digitali e non

Introduzione

Dagli anni '80 in poi, è stata data grande importanza al concetto di usabilità. Produttori, designer, ingegneri e psicologi hanno lavorato insieme per migliorare l'interazione tra utenti e gli oggetti, con lo scopo di migliorare e semplificare il loro utilizzo ed andando a garantire efficacia, efficienza e soddisfazione. L'usabilità è emersa come una componente essenziale nella progettazione di un prodotto sia questo digitale o meno, sia per questioni economiche (oggetti progettati tenendo conto della loro usabilità possono portare a vendite maggiori) sia per questioni di sicurezza (garantire l'usabilità di sistemi critici può ridurre il rischio di eventuali errori, sviste e incidenti con impatti potenzialmente fatali).

La crescente attenzione verso l'usabilità deriva dalla necessità di creare prodotti che non siano solo funzionali, ma anche intuitivi, efficienti e gratificanti per gli utenti finali. Di conseguenza, sono state sviluppate numerose tecniche e metodologie per testare e migliorare l'usabilità. Queste tecniche prendono il nome di test di usabilità e svolgono un ruolo cruciale per la corretta verifica dell'usabilità di un prodotto, attraverso un'attenta valutazione delle interazioni degli utenti con esso. Questi approcci metodologici rappresentano una fonte di informazioni fondamentale per i progettisti, guidandoli nel processo decisionale e garantendo gli strumenti per far sì che i prodotti soddisfino le aspettative degli utenti, migliorando così la loro soddisfazione e fidelizzazione. L'attenzione all'usabilità è quindi una necessità imprescindibile nel contesto tecnologico e produttivo moderno.

Il seguente testo ha l'obiettivo di descrivere e spiegare l'importanza fondamentale dei test di usabilità e conseguentemente di elencarne le tipologie più utilizzate. In particolare, in "Usabilità e definizioni" viene analizzato e descritto il concetto di usabilità e le sue possibili definizioni. Nel paragrafo "introduzione ai test di usabilità" viene spiegato il ruolo dei test di usabilità nello sviluppo, e una loro configurazione generica. In "Storia dei test di usabilità" viene fatto un breve excursus sulla storia dei test di usabilità dagli anni '80. Infine in "Tecniche di Test di Usabilità", vengono descritte alcune delle principali metodologie per lo svolgimento dei test di usabilità nelle varie fasi dello sviluppo di un prodotto.

Usabilità e definizioni

Per poter parlare dei test di usabilità dobbiamo prima introdurre il concetto di usabilità e la sua definizione. La definizione infatti del termine 'usabilità' non è univoca ed ha subito variazioni nel tempo, seguendo l'avanzamento tecnologico e digitale.

Jakob Nielsen, informatico e membro fondatore insieme a Donald Norman della Nielsen Norman Group, storica società di consulenza nell'ambito dell'esperienza utente, definisce l'usabilità come una qualità che valuta quanto siano facili da usare le interfacce utente (Nielsen, 2012). Lo stesso termine viene utilizzato anche per riferirsi ai metodi che permettono di migliorare la facilità d'uso durante il processo di progettazione. In particolare, per Nielsen l'usabilità è formata da cinque componenti:

- *Learnability* (apprendibilità), indica la facilità con cui gli utenti sono in grado di portare a termine i compiti di base la prima volta che incontrano un prodotto
- *Efficiency* (efficienza), indica la velocità con cui gli utenti possono portare a termine un certo compito dopo che hanno appreso il design di un prodotto
- *Memorability* (memorabilità), indica quanto gli utenti tornano ad usare un prodotto dopo non averlo utilizzato e con quanta facilità ne riacquistano dimestichezza

- *Errors* (errori), indica quanti errori compiono gli utenti nell'uso di un prodotto, la gravità di questi errori e la facilità nel loro rimedio
- *Satisfaction* (soddisfazione), indica quanto è piacevole e gratificante l'uso di un prodotto

Il concetto di usabilità è stato anche oggetto di standardizzazione da diversi enti, tra cui l'ISO, International Organization for Standardization. In particolare, secondo lo standard ISO/IEC 9241-11, l'usabilità è "la misura con cui un prodotto può essere utilizzato da utenti specifici per raggiungere obiettivi specifici con *efficacia*, *efficienza* e *soddisfazione* in un contesto d'uso specifico" (International Organization for Standardization, 2018). In particolare, viene posta attenzione su (Bevan et al., 2016):

- la vasta differenza di obiettivi che un utente può avere interesse a raggiungere. Questi non sono solo di natura pratica ma possono anche essere di natura personale, e composti da sotto-obiettivi.
- la possibilità che, in seguito alla mancata realizzazione efficace dell'obiettivo, possano realizzarsi conseguenze negative. Infatti, l'efficacia viene definita, sempre dallo standard come "accuratezza, completezza e assenza di conseguenze negative con cui gli utenti raggiungono obiettivi specifici"
- la soddisfazione che prende in considerazione un'ampia serie di risvolti come "atteggiamenti positivi, emozioni e/o comfort derivanti dall'uso di un sistema, prodotto o servizio"

Inoltre, esistono due principali concezioni di usabilità, comunemente denominate "sommativa" e "formativa" (Lewis, 2012; Lewis, 2014). L'usabilità *sommativa* si concentra sulle metriche associate al raggiungimento degli obiettivi globali del prodotto e dei suoi compiti (cioè, un'usabilità basata sulla misurazione). Dalla ricerca in questo ambito nascono le definizioni utilizzate dagli enti di standardizzazione come ISO, e il loro basarsi sulle tre già menzionate metriche di efficacia, efficienza e soddisfazione. Inoltre, questa accezione di usabilità e le relative metriche sono conformi alle metriche e metodi utilizzati nella psicologia sperimentale. L'usabilità *formativa*, invece, si focalizza sulla rilevazione dei problemi di usabilità e sulla progettazione di interventi per ridurre o eliminare il loro impatto (cioè, usabilità diagnostica). In pratica, può essere concettualizzata come l'assenza di problemi nell'utilizzo di un design rispetto alla categorizzazione di questo in categorie. Questa concezione di usabilità è legata alle tecniche di iterazione utilizzate nelle fasi di sviluppo di prodotti e design.

Esistono quindi diverse definizioni, concezioni e interpretazioni dell'usabilità. Da quando fu usato per la prima volta in un contesto scientifico, il termine "usabilità" mise subito in evidenza il bisogno di trovare un'ontologia comune nell'ambito dello *usability engineering* (Lewis, 2012). Questa difficoltà nel trovare una definizione condivisa, sia nel mondo accademico sia in quello professionale, nasce dalla natura stessa del concetto di usabilità che, come si è visto, rappresenta una qualità di difficile misurazione nata dall'interazione tra design, prodotti finali, utenti, progettisti e altri attori coinvolti.

Per porre rimedio a queste difficoltà, è stato necessario sviluppare tecniche e metodi specifici per la misurazione dell'usabilità. Queste tecniche, comunemente conosciute come test di usabilità, sono state progettate per valutare come gli utenti interagiscono con un prodotto e per identificare eventuali problemi o ostacoli che possono influire negativamente sull'esperienza dell'utente.

Introduzione ai test di usabilità

Immaginiamo di voler creare un nuovo prodotto. Abbiamo un'idea in mente di come sia fatto, come si debba comportare ma soprattutto abbiamo, e dovremmo avere, un'idea di quale problema questo oggetto debba risolvere, ovvero cosa comporti il suo utilizzo. Immaginiamo poi di poterlo creare, in maniera intuitiva e isolata, tanto che l'unico utente ad avere mai interagito con questo oggetto siamo noi. Una volta creato, introduciamo questo oggetto ad altre persone. A meno di essere molto fortunati, è molto probabile che la maggior parte delle persone abbiano bisogno di istruzioni, o di una guida, sull'utilizzo di questo oggetto. E altrettanto molto probabile che anche con le adeguate informazioni molti utenti non siano in grado di utilizzare o comprendere gli usi e i fini dell'oggetto che abbiamo creato.

Come fare per evitare di arrivare a questa situazione? Nello scenario precedente abbiamo ipotizzato che alla creazione di questo oggetto immaginario partecipasse solo una persona. E' verosimile che se alla progettazione e alla creazione di questo oggetto avessero partecipato un gruppo di persone il risultato sarebbe stato migliore. E' anche poco verosimile trovare un gruppo di persone che riesca in qualche modo a progettare l'oggetto e ad essere allo stesso tempo un campione rappresentativo di tutti gli utenti per cui l'oggetto è pensato.

Nel mondo della comunicazione e del marketing si sono sempre svolti test ed interviste con lo scopo di comprendere i bisogni e i problemi di possibili clienti, individuare fette di mercato e opportunità di business, e guidare lo sviluppo di prodotti a seconda di questi risultati. Questi test forniscono svariate informazioni sugli utenti e ci permettono di creare un oggetto che più si addica ai bisogni del pubblico. Tuttavia, non danno molte informazioni sull'esperienza di utilizzo di un prodotto: è il momento opportuno di introdurre i test di usabilità.

Questi test rappresentano uno step essenziale nello sviluppo di prodotti e design e dovrebbero essere presenti tra gli strumenti di ogni designer o ingegnere per poter garantire uno sviluppo efficace di un prodotto. A differenza dei test "classici" nati dal marketing, nei test di usabilità gli utenti devono completare dei compiti e, anche grazie all'assistenza di un osservatore, rispondere a domande volte a comprendere il grado di usabilità del prodotto che sta venendo testato.

In linea generale, un test di usabilità richiede (Lewis, 2012):

1. un attento piano di studio, incluse istruzioni iniziali e protocolli di debriefing;
2. partecipanti che siano membri della popolazione di interesse;
3. compiti e ambienti appropriati (cioè relativi al contesto d'uso del prodotto)

Un test di usabilità generico si articola nelle seguenti fasi:

- una prima fase di **preparazione** in cui vengono definiti gli obiettivi, le informazioni che si vogliono ricavare dal test e relative a quali problemi. Devono poi essere selezionati i partecipanti, sia individuando il loro profilo sia il numero necessario. In questa fase di preparazione è necessario poi individuare i compiti e il materiale necessari per la conduzione del test;
- una fase di **conduzione** del test. I partecipanti vengono istruiti sui compiti che devono svolgere e osservati nell'esecuzione di questi. Tipicamente il test viene registrato. Queste registrazioni permettono di analizzare più attentamente dubbi,

frustrazioni e opinioni degli utenti nel momento in cui stanno utilizzando il prodotto. In questa fase l'osservatore del test può interagire con il partecipante ponendo delle domande in modo tale da arricchire le informazioni che vengono raccolte o, se necessario, moderare il test;

- In seguito vengono **analizzati** i dati raccolti dai test. Questa analisi si configura *in primis* condividendo le informazioni e gli appunti raccolti dai vari osservatori e moderatori dei test, insieme alle loro opinioni e giudizi professionali. Insieme a questi dati vengono tenute in considerazione le possibili registrazioni dei test;
- Infine, viene deciso se e come **modificare** il prodotto in sviluppo, tenendo conto dei dati raccolti e delle esigenze del progetto. A questo punto, una volta svolte le modifiche, il processo di test viene reiterato finché non si decide di immettere il prodotto sul mercato.

Come menzionato in precedenza, nella fase di preparazione, devono essere definiti con precisione gli obiettivi del test. È fondamentale stabilire chiaramente quali informazioni si desidera ricavare e quali problemi specifici si intende indagare. Una volta stabiliti gli obiettivi, è necessario selezionare i partecipanti al test. I partecipanti devono essere scelti tenendo conto della fetta di mercato, e quindi dell'utenza, che si ha in mente voler targettare. Questo vuol dire tener conto di dati demografici come anche interessi, professione, istruzione etc. che devono essere in linea con il pubblico di destinazione. Una volta selezionato il profilo dei partecipanti bisogna sceglierne il numero. Questa scelta dipende strettamente dal budget che viene assegnato alla fase di testing, ma in linea di principio possono anche bastare poche persone, addirittura un solo partecipante nel caso ci possa permettere solo quello. Le questioni di budget e le diverse modalità di testing verranno approfondite più avanti.

Non meno importante è, ovviamente, il copione del test. Questo contiene le istruzioni e i dettagli su cosa deve svolgere il partecipante come anche le domande e i punti di attenzione per l'osservatore. Questo include scenari dettagliati per ogni compito, istruzioni chiare per i partecipanti e qualsiasi strumento o software richiesto per registrare le sessioni di test.

Inoltre, è utile predisporre di sistemi di misurazione e di raccolta di feedback degli utenti, sia attraverso interviste post-test che questionari.

Infine, bisogna considerare l'ambiente di test. Questo può essere o fedelissimo all'ambiente in cui il prodotto oggetto del test viene o dovrà essere utilizzato, oppure essere un ambiente neutro. Questa scelta dipende dal tipo di risultati e informazioni che si vogliono raccogliere attraverso il test.

Nella fase di conduzione il test viene effettivamente svolto. Gli attori coinvolti sono il partecipante, che deve utilizzare il prodotto oggetto del test e svolgere dei compiti, e l'osservatore, che può avere o meno un ruolo attivo o passivo durante il test.

In linea generale, i partecipanti vengono per prima istruiti sul test che dovranno andare a svolgere, dando a loro informazioni chiare e poste in maniera da non influenzare il loro comportamento durante la fase di utilizzo.

I partecipanti vengono poi osservati mentre eseguono i compiti assegnati. Questa osservazione può essere diretta, con l'osservatore presente nella stessa stanza, o indiretta, utilizzando strumenti di registrazione. Più informazioni vengono registrate meglio è (tenendo però conto il lavoro necessario per poi elaborare queste informazioni). Si può registrare il partecipante tenendo conto di ciò che dice, ma anche tener conto di elementi più passivi come linguaggio corporeo, espressioni etc. Dati più oggettivi che possono essere registrati sono metriche come il tempo impiegato per completare un compito, il numero di errori

commessi etc. Queste metriche dipendono dal prodotto, specialmente nel caso questo sia digitale.

Inoltre, l'osservatore può assumere il ruolo di moderatore, intervenendo se necessario per guidare il partecipante attraverso i compiti. Questo può includere offrire chiarimenti se il partecipante è confuso o fornire un leggero incoraggiamento se il partecipante si blocca. Tuttavia, è cruciale che l'osservatore non fornisca troppe indicazioni, per mantenere l'autenticità dell'interazione dell'utente con il prodotto.

Possiamo comunque generalizzare le caratteristiche fondamentali di un test di usabilità in sei punti fondamentali (Dumas & Salzman, 2006):

1. Il focus deve essere sull'usabilità del prodotto. Questo vuol dire che i test non devono essere utilizzati per analizzare problemi di marketing o rappresentare un esperimento accademico;
2. I partecipanti devono essere rappresentativi degli utenti finali del prodotto testato;
3. I partecipanti devono interagire con il prodotto tramite dei compiti che gli vengono assegnati. Questi compiti vengono selezionati dagli sviluppatori o progettisti per rispondere a dubbi concreti sull'usabilità del prodotto;
4. I partecipanti, in linea generale, devono esprimere i loro pensieri ad alta voce;
5. I dati devono essere registrati e poi analizzati. I dati sono sia di tipo qualitativo, come la soddisfazione dell'utente, che di tipo quantitativo, come il rate di successo nell'utilizzo del prodotto;
6. I risultati dei test devono essere condivisi con gli stakeholder interessati come UI/UX designers, programmatori etc.

Storia dei test di usabilità

La disciplina dello studio dell'usabilità nasce dalla psicologia sperimentale, in particolare la psicologia applicata e cognitiva, e dallo studio dell'ergonomia (Lewis, 2012; Dumas & Salzman, 2006).

I primi studi in cui emerge l'usabilità come disciplina a sé stante nascono nei primi anni '80, con il primo articolo sull'usabilità nella rivista annuale Human Factors Annual Meeting (Goodwin, 1982). I primi studi dove emerge l'uso dei test di usabilità applicati al design del prodotto arrivano dalla scuola di Alphonse Chapanis e i suoi studenti. Chapanis, dottore in psicologia, è considerato un pioniere nel campo del design industriale in particolare dell'ergonomia. Sempre nel 1982 ci fu la prima conferenza interamente dedicata alla progettazione e valutazione dell'interazione uomo-computer, "Human Factors in Computer Systems" tenuta a Gaithersburg, Maryland. In particolare, in quell'occasione, vennero esposte diverse idee e risultati di ricerca innovativi, come:

- Lewis e Mack (1982) descrissero l'utilizzo del metodo "Thinking Aloud" per ottenere informazioni dai partecipanti di un test di usabilità;
- Sheppard, Krusei e Bailey (1982) descrissero l'impatto della tipologia e formattazione della documentazione sulla performance in compiti di sviluppo software da parte di programmatori;
- Robert e Moran (1982) misurarono l'usabilità di diversi text editors utilizzando le metriche come il tempo richiesto per lo svolgimento di un compito, il numero di errori, la facilità di apprendimento dei compiti e la funzionalità del programma nello svolgere i task.

Ebbe poi subito seguito la ricerca industriale specialmente in IBM con il Watson Research Center, e altre compagnie come Xerox e Apple. In particolare:

- Al-Awar et al., (1981) si occupò di descrivere un protocollo per la formazione e l'introduzione degli utenti all'utilizzo di personal computer. Gli esempi utilizzati dagli autori fanno riferimento ad un computer IBM (3277 Display Station);
- Kennedy (1982), basandosi sul lavoro di Al-Awar, progettò la formazione del prodotto IBM "System/23 Datamaster";
- Lewis (1982) descrisse le metodologie corrette per l'utilizzo dell'approccio "Customer Set-Up" per ridurre i costi di servizio per i prodotti IBM;
- Smith et al., (1982) descrisse l'innovativa interfaccia utente Star User Interface utilizzata nei prodotti Xerox, con particolare attenzione all'introduzione del mouse;
- Williams (1983) descrisse il sistema Apple "Lisa" come prodotto innovativo pensato per una migliore efficienza e usabilità per un bacino di utenti più ampio rispetto a chi, negli anni '80, utilizzasse un computer;
- Gould e collaboratori (1983, 1985, 1987) lavorarono per il Watson Research Center di IBM concentrandosi sulle sfide comportamentali poste dal design di applicazioni usability-friendly. In particolare (Gould & Lewis, 1985) pongono tre principi per un design sviluppato con un approccio usability-first. Questi sono un forte focus sugli utenti fin dalle prime fasi di sviluppo, la misurazione empirica dell'uso del prodotto o del design, e uno sviluppo iterativo, cioè dove il prodotto viene testato e modificato in ogni fase di progetto;
- Anche la Digital Equipment Corporation, DEC, approfondì il tema dell'usabilità e usability engineering (Whiteside et al., 1988).

Sempre negli anni '80, Nielsen (1989) pose l'attenzione sugli aspetti economici degli usability testing, proponendo un protocollo di testing che potesse essere effettuato anche in condizioni di budget limitati. In particolare, Nielsen propone di utilizzare dei semplici prototipi testati su piccoli gruppi con un protocollo del tipo Thinking Aloud. I risultati di questo primo test vengono poi utilizzati per iterare gli scenari e perfezionarli. Nielsen propone anche di utilizzare metodi di "euristica veloce" durante il ciclo della progettazione andando a valutare i nove principi espressi da Molich & Nielsen (1990):

- Il linguaggio deve essere naturale e semplice;
- Parlare la lingua dell'utente;
- Minimizzare lo sforzo di memoria dell'utente;
- Essere consistente;
- Fornire feedback;
- Fornire vie di uscita chiaramente segnalate;
- Fornire scorciatoie;
- Avere dei messaggi di errore comprensibili;
- Prevenire gli errori.

Nel corso degli anni '90, continuò la ricerca di tecniche e metodi economici per la valutazione dell'usabilità (Dumas & Salzman, 2006). Se gli anni '80 erano dominati dai personal computer, gli anni '90 vedono la nascita del Web e nuove opportunità per gli esperti dello usability engineering, opportunità che continuano a moltiplicarsi fino ai giorni nostri (Nielsen, 2017).

Sempre negli anni '90, nasce la società di consulenza Nielsen Norman Group, che diventò poi leader nell'ambito dell'usabilità e dello user experience (UX). La società fu fondata da due figure di spicco dello usability engineering e dello studio dell'ergonomia e psicologia sperimentale, quali il già menzionato Jakob Nielsen e Donald Norman. Molti dei saggi di successo che hanno avvicinato il tema dell'usabilità e del design del prodotto al pubblico comune sono stati scritti da Norman, come "La caffettiera del masochista (The Psychology of Everyday Things)" (1988) e "Emotional Design" (2003).

La NNG non è l'unica società di consulenza basata sullo usability engineer, in quanto dagli anni '90 la disciplina si trasforma in un business sempre più crescente (Wichansky, 2000; Nielsen, 2017).

Dalla fine degli anni '90 la ricerca nel campo degli usability testing si è concentrata sulla loro efficacia, non sempre mostrando risultati rassicuranti (Lewis & Sauro, 2021). In particolare, viene dimostrato come i report dei test potessero cambiare enormemente a seconda dell'osservatore, ponendo dubbi sulla replicabilità oggettiva dei protocolli di test utilizzati. Molich e collaboratori (1998, 2004, 2008) provarono ripetutamente che lo stesso test svolto in contesti diversi, diversi osservatori e diverse aziende, portava a risultati nettamente diversi.

La non replicabilità dei test non nega però la loro utilità nel migliorare l'usabilità di un prodotto come dimostrato da diversi studi nel corso dei decenni (Lewis & Sauro, 2021). I test sono adeguati per i prodotti ad uso comune e a basso rischio, mentre bisognerebbe fare più attenzione e cautela nel loro uso quando vengono applicati a sistemi ad alto rischio e a sistemi di sicurezza.

Tecniche di test di usabilità

Per approfondire le varie tecniche, protocolli e tipologie di test è necessario ricordarci la differenza fondamentale tra usabilità *formativa* e *sommativa*. I test che vengono svolti durante la progettazione di un prodotto vengono chiamati formativi, mentre i test che vengono svolti durante le fasi finali di sviluppo di un prodotto vengono chiamati sommativi (Fernandez et al., 2011). I primi sono necessari per testare l'usabilità del prodotto fin da subito e migliorarlo in corso d'opera, mentre i secondi testano l'efficacia del prodotto nello svolgere i compiti preposti.

Tenendo conto di questa differenza, si possono sviluppare test con fini diversi a seconda della fase di sviluppo del prodotto. Si può cominciare sin dall'inizio testando il concept o l'idea attraverso dei semplici prototipi che richiedono lo svolgimento di piccoli compiti. Questo tipo di test è fondamentale soprattutto se all'inizio della progettazione si hanno più idee o approcci sostanzialmente diversi e se ne vuole selezionare il vincente. Durante lo sviluppo si possono svolgere i cosiddetti test diagnostici, utilizzati per testare le funzionalità principali del prodotto e scovare possibili problemi. Di solito prevedono 12-18 compiti da svolgere per i partecipanti, per una durata di 90-120 minuti (Dumas & Salzman, 2006). Possono misurare in maniera quantitativa, come il tempo di risoluzione dei compiti, o utilizzare misure più soggettive, attraverso, ad esempio, delle scale Likert.

Verso la fine dello sviluppo possono essere svolti test comparativi, atti a confrontare il prodotto o rispetto obiettivi quantitativi o ad altri prodotti (Lewis, 2012).

I primi per essere svolti è necessario avere degli obiettivi di usabilità per poter comparare il prodotto e successivamente testare iterativamente l'oggetto tenendo a mente questi obiettivi. Per scegliere gli obiettivi, bisogna scegliere prima le metriche di misura. Esistono diverse metriche in letteratura, come i principi di Nielsen espressi in precedenza, come il numero di compiti completati, il numero di errori, numero di errori ripetuti etc.

Una metrica di riferimento più strutturata è stata creata dal MUSiC (Measuring the Usability of Systems in Context) (Rengger, 1991), con quattro classi di riferimento per le misurazioni:

- Classe 1: indicatori di raggiungimento dell'obiettivo (come il tasso di successo e l'accuratezza)
- Classe 2: indicatori di velocità di risoluzione del compito (come la velocità e l'efficienza)
- Classe 3: indicatori di operatività (come il tasso di errore e l'utilizzo delle funzioni)
- Classe 4: indicatori di acquisizione della conoscenza (come l'apprendibilità e il tasso di apprendimento)

Una volta scelte le metriche, si scelgono gli obiettivi che il prodotto deve raggiungere, e questi devono essere idealmente scelti dai vari stakeholder del progetto. Un esempio di obiettivo che può essere fissato è la quantità di tempo massima per risolvere un task. L'ultimo step per il completamento del test è l'analisi dei dati raccolti. I risultati di questa fase sono strettamente dipendenti con la bravura e la professionalità dell'esperto di usabilità incaricato dell'analisi. Idealmente, la fase di test dovrebbe concludersi dopo diverse iterazioni degli stadi di test-modifica in modo tale da far emergere il più grande numero possibile di problemi di usabilità e di riuscire a risolverli.

Per aiutare gli osservatori e gli esperti di usability engineering a valutare i test comparativi esistono diversi questionari post-task che permettono di raccogliere ulteriori informazioni dai partecipanti. Alcuni di questi sono (Lewis & Sauro, 2021):

- PUTQ "The Purdue Usability Testing Questionnaire" (Lin, Choong, & Salvendy, 1997), tiene conto di 8 misure: compatibilità, consistenza, flessibilità, apprendibilità, numero di azioni minime, quantità minima di carico cognitivo, possibili limitazioni percettive e l'orientamento per l'utente
- EMO "The Emotional Metric Outcomes" (Lewis, Brown, & Mayes, 2015) è stato creato per poter fare un assessment emotivo dell'interazione tra partecipante e prodotto
- UME "Usability Magnitude Estimation" (McGee, 2003) utilizza misure tradizionali della psicologia sperimentale per valutare e comparare compiti, interazioni e attributi di usabilità

Oltre ai test comparativi esistono molte altre tipologie di test di usabilità. Il test di usabilità per eccellenza, è Thinking Aloud (Lewis, 1982), protocollo che viene ormai utilizzato anche in combinazione con altre tecniche. Questa tecnica non è nata nel settore dello usability engineering, bensì è stata presa in prestito dalla psicologia cognitiva. Nelle sue caratteristiche principali, il protocollo richiede ai partecipanti di parlare ad alta voce durante la risoluzione del compito, chiedendo di specificare cosa si sta facendo mentre lo si sta facendo. La giustificazione scientifica per cui la raccolta di dati simili, cioè la descrizione a voce delle azioni dei partecipanti, sia di interesse è stata raccolta da Ericsson & Simon (1980, 1993) che provarono l'affidabilità di questi dati. A differenza dell'uso del test nel

campo della psicologia, durante un test di usabilità i partecipanti sono incoraggiati a segnalare sia la loro emotività sia difficoltà e problemi riscontrati con l'oggetto interesse del test.

Ebling & John (2004) provarono che l'uso del protocollo Think Aloud fu in grado di individuare, nel suo uso indipendente, più di metà dei problemi di usabilità.

Una variazione di Think Aloud sviluppata da Nielsen (1993) prevede che invece di avere un singolo partecipante ci siano più partecipanti che risolvano i compiti assegnati mantenendo l'approccio di descrivere a voce alta gli elementi cognitivi ed affettivi delle loro azioni. Questo metodo viene chiamato Constructive Interaction.

E' possibile però applicare protocolli come il Think Aloud in condizioni da remoto, cioè effettuare i test con partecipanti ed osservatori che si incontrano grazie a software appositi. Questo approccio di Remote Evaluation permette sicuramente di tagliare i costi dei test, avere più flessibilità organizzativa e ampliare il possibile bacino di utenti come partecipanti ai test. Effettuare test da remoto non permette però di creare un ambiente controllato in cui eseguire i test, tanto che i partecipanti potrebbero essere vittime di distrazioni legate all'ambiente da cui si collegano. Inoltre, vengono a mancare buona parte dei clue visivi e fisici offerti dal linguaggio del corpo e che l'osservatore ha il compito di tracciare. Tenendo comunque conto del paradigma che tra non poter effettuare un test ed effettuare un test in condizioni non ottimali è comunque meglio la seconda opzione, i test da remoto rappresentano un'opportunità fondamentale per rendere lo usability testing utilizzabile da più sviluppatori e progettisti possibili.

Doumas & Salzman (2006) hanno individuato tre categorie principali di usability testing: (1) inspection methods, (2) surveys, interviews & focus groups, (3) field methods.

Inspection Methods

Tipi di inspection methods sono le *expert reviews* e i *walkthroughs*. In particolare:

- Nelle expert reviews il prodotto, in particolare la UI, viene analizzata da un esperto di usability engineering. L'esperto esamina il prodotto utilizzando il punto di vista di un utente e tenendo conto di obiettivi prefissati. Un esempio di review richiede l'uso di euristiche veloci, cioè analizzare e misurare l'usabilità del prodotto utilizzando dei parametri prefissati come guideline. Inoltre, lo stesso prodotto può essere analizzato da un team di esperti (*team reviews*) che lavorano separatamente, oppure nel team possono anche partecipare dei possibili utenti (*user-based reviews*).
- Nei walkthroughs viene analizzato il prodotto da parte degli sviluppatori stessi, sotto la guida di un esperto di usability engineering. Il compito dell'esperto è selezionare i partecipanti, creare i compiti e soprattutto guidare la discussione durante la fase di test. La riuscita di questo metodo dipende dall'esperienza e professionalità dell'esperto.

Surveys, Interviews & focus group

Questi tipi di test sono stati ereditati dalla psicologia e dall'ergonomia e modificati per essere adattati ai bisogni dello usability engineering. In particolare:

- I *sondaggi* possono essere corti, facenti uso di sistemi di misurazione come le scale Likert e fornendo delle prime informazioni di base su componenti soggettive dei

partecipanti, o lunghi, andando a collocarsi come veri e propri sistemi di valutazione di usabilità utilizzabili individualmente.

- Le *interviste*, a differenza dei sondaggi, hanno l'obiettivo di scendere più in profondità sugli obiettivi del test, ma sono più dispendiose e quindi richiedono un campione minore. La riuscita dell'intervista dipende soprattutto dalla bravura dell'intervistatore, che ha il compito di individuare e sondare i temi più importanti relativi al test. In particolare, se le interviste vengono svolte alla fine di un test di usabilità classico, queste devono riuscire a scavare più a fondo sulle problematiche riscontrate durante il test.
- I *focus group* sono test che vengono usati meno frequentemente nel contesto dello usability engineering in quanto la loro efficienza in questo frangente è contestata. In linea generale, i focus group sono conversazioni di gruppo riguardanti un prodotto, iniziate e moderate da un intervistatore esperto.

Field Methods

I field methods o metodi da campo richiedono invece di studiare l'usabilità e l'interazione tra utente-prodotto nel contesto designato per il prodotto. Questo genere di test permette di osservare un'interazione genuina ed ecologica degli utenti del prodotto, e non di basarsi soltanto sugli elementi cognitivi offerti da un protocollo come Think Aloud. I test da campo possono essere utilizzati in un contesto sia formativo che sommativo, utilizzati in qualsiasi fase dello sviluppo di un prodotto.

Conclusione

Gli usability test rappresentano un elemento fondamentale nel campo della progettazione e dello sviluppo dei prodotti digitali, garantendo che essi siano non solo funzionalmente efficaci, ma anche intuitivi e piacevoli da utilizzare. L'usabilità, come abbiamo visto, non è semplice da definire, ma, in linea generale, si riferisce alle capacità di un prodotto di essere utilizzato in maniera efficiente, efficace e soddisfacente da parte degli utenti.

Storicamente, i test di usabilità sono nati dai campi della psicologia sperimentale e dell'ergonomia per evolversi a strumento di sviluppo fondamentale per progettisti e designer per poter costruire un'interazione efficiente tra utenti e prodotti. Le prime standardizzazioni sono nate negli anni '80, quando la disciplina dello usability engineering ha preso piede. Gli anni '90 e '00 hanno visto la nascita del Web e della proliferazione dell'usabilità come business.

In sintesi, i test di usabilità sono uno strumento cruciale per garantire che i prodotti soddisfino le aspettative e le esigenze degli utenti. Essi non solo migliorano la qualità dell'interazione utente-prodotto, ma contribuiscono anche a ridurre eventuali costi di manutenzione. Il rovescio della medaglia è che non sono strumenti semplici, e un loro impiego non attento può portare a risultati inconcludenti. La continua evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di test riflette l'importanza crescente di questo campo, rendendo l'usabilità una componente imprescindibile del processo di sviluppo. Come tale, investire nei test di usabilità non è solo una buona pratica, ma una necessità per chiunque desideri rimanere competitivo in un mercato sempre più orientato all'utente.

References

- Al-Awar, J., Chapanis, A., & Ford, W. R. (1981). Tutorials for the first-time computer user. *IEEE Transactions on Professional Communication*, PC-24(1), 30–37.
<https://doi.org/10.1109/TPC.1981.6447820>
- Bevan, N., Carter, J., Earthy, J., Geis, T., & Harker, S. (2016). New ISO Standards for Usability, Usability Reports and Usability Measures. In M. Kurosu (Ed.), *Human-Computer Interaction. Theory, Design, Development and Practice* (Vol. 9731, pp. 268–278). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-39510-4_25
- Dumas, J. S., & Salzman, M. C. (2006). Usability Assessment Methods. *Reviews of Human Factors and Ergonomics*, 2(1), 109–140.
<https://doi.org/10.1177/1557234X0600200105>
- Ebling, M., & John, B. (2000). On the contributions of different empirical data in usability testing. *Proceedings of Designing Interactive Systems*, (pp. 289–296). New York: ACM Press.
<https://doi.org/10.1145/347642.347766>
- Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1980). Verbal reports as data. *Psychological Review*, 87, 215–251.
<https://doi.org/10.1037/0033-295X.87.3.215>
- Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). *Protocol analysis: Verbal reports as data*. Cambridge: MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/5657.001.0001>
- Fernandez, A., Insfran, E., & Abrahão, S. (2011). Usability evaluation methods for the web: A systematic mapping study. *Information and Software Technology*, 53(8), 789–817.
<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2011.02.007>

- Goodwin, N. C. (1982). Effect of interface design on usability of message handling systems. *Proceedings of the Human Factors Society 26th Annual Meeting* (pp. 69–73). Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society.
<https://doi.org/10.1177/154193128202600117>
- Gould, J. D., Boies, S. J., Levy, S., Richards, J. T., & Schoonard, J. (1987). The 1984 Olympic Message System: A test of behavioral principles of system design. *Communications of the ACM*, 30(9), 758–769.
<https://doi.org/10.1145/30401.30402>
- Gould, J. D., & Boies, S. J. (1983). Human factors challenges in creating a principal support office system—The speech filing system approach. *ACM Transactions on Information Systems*, 1(4), 273–298.
<https://doi.org/10.1145/357442.357443>
- Gould, J. D., & Lewis, C. (1985). *Designing for usability: Key principles and what designers think*. 28(3).
<https://doi.org/10.1145/3166.3170>
- International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO Standard No. 9241-11:2018).
<https://www.iso.org/standard/63500.html>
- Kennedy, P. J. (1982), “Development and Testing of the Operator Training Package for a Small Computer System,” in *Proceedings of the Human Factors Society 26th Annual Meeting*, Human Factors Society, Santa Monica, CA, pp. 715–717
<https://doi.org/10.1177/154193128202600809>
- Krug, S. (2006). *Don't make me think: a common sense approach to web usability*. Berkely (Ca) New Riders Publ.
- Lewis, J. R. (1982), “Testing Small System Customer Set-up,” in *Proceedings of the Human Factors Society 26th Annual Meeting*, Human Factors Society, Santa

Monica, CA, pp. 718–720.

<https://doi.org/10.1177/154193128202600810>

Lewis, J. R. (2014). Usability: Lessons Learned ... and Yet to Be Learned. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 30(9), 663–684.

<https://doi.org/10.1080/10447318.2014.930311>

Lewis, J. R. (2012). Usability Testing. In G. Salvendy (Ed.), *Handbook of Human Factors and Ergonomics* (1st ed., pp. 1267–1312). Wiley.

<https://doi.org/10.1002/9781118131350.ch46>

Lewis, J. R., Brown, J., & Mayes, D. K. (2015). Psychometric evaluation of the EMO and the SUS in the context of a large-sample unmoderated Usability Study. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 31, 545–553.

<https://doi.org/10.1080/10447318.2015.1064665>

Lewis, J. R., & Sauro, J. (2021). USABILITY AND USER EXPERIENCE: DESIGN AND EVALUATION. In G. Salvendy & W. Karwowski (Eds.), *HANDBOOK OF HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS* (1st ed., pp. 972–1015). Wiley.

<https://doi.org/10.1002/9781119636113.ch38>

Lewis, C., & Mack, R. (1981). Learning to Use a Text Processing System: Evidence from "Thinking Aloud" Protocols. *Proceedings of Human Factors in Computer Systems* (pp. 387–392). Association For Computing Machinery

<https://doi.org/10.1145/800049.801817>

Lin, H. X., Choong, Y., & Salvendy, G. (1997). A proposed index of usability: A method for comparing the relative usability of different software systems. *Behaviour & Information Technology*, 16(4/5), 267–278.

<https://doi.org/10.1080/014492997119833>

McGee, M. (2003). Usability magnitude estimation. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 47th Annual Meeting* (pp. 691–695). Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society.

<https://doi.org/10.1177/154193120304700406>

- Molich, R., & Nielsen, J. (1990). Improving a human-computer dialogue. *Communications of the ACM*, 33(3), 338–348.
<https://doi.org/10.1145/77481.77486>
- Molich, R., Bevan, N., Curson, I., Butler, S., Kindlund, E., Miller, D., & Kirakowski, J. (1998). Comparative evaluation of usability tests. In *Usability Professionals Association Annual Conference Proceedings* (pp. 189–200). Usability Professionals Association, Washington, DC.
<https://doi.org/10.1145/632716.632768>
- Molich, R., & Dumas, J. S. (2008). Comparative usability evaluation (CUE-4). *Behaviour & Information Technology*, 27(3), 263–281.
<https://doi.org/10.1080/01449290600959062>
- Molich, R., Ede, M. R., Kaasgaard, K., & Karyukin, B. (2004). Comparative usability evaluation. *Behaviour & Information Technology*, 23, 65–74.
<https://doi.org/10.1080/0144929032000173951>
- Nielsen, I. (1989). Usability Engineering at a Discount. *Designing and Using Human-Computer Interfaces and Knowledge Based Systems*, 394–401.
<https://dl.acm.org/doi/10.5555/92449.92499>
- Nielsen, J. (1993), *Usability Engineering*, Academic, San Diego, CA.
- Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to Usability*. Nielsen Norman Group.
Retrieved July 15, 2024, from
<https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>
- Nielsen, J. (2017). *A 100-Year View of User Experience (by Jakob Nielsen)*. Nielsen Norman Group. Retrieved 5 April 2024, from
<https://www.nngroup.com/articles/100-years-ux/>
- Norman, D. A. (1988). *The design of everyday things*. Basic Books.
- Norman, D. A. (2004). *Emotional Design : Why We Love (or Hate) Everyday Things*. Basic Books.

Pew, R. W. (2010). Alphonse Chapanis: Pioneer in the Application of Psychology to Engineering Design. *APS Observer*, 23.

<https://www.psychologicalscience.org/observer/alphonse-chapanis-pioneer-in-the-application-of-psychology-to-engineering-design>

Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press.

Rengger, R. (1991), "Indicators of Usability Based on Performance," in Human Aspects in Computing, Design and Use of Interactive Systems and Work with Terminals: *Proceedings of the 4th International Conference on Human-Computer Interaction*, H.J. Bullinger, Ed., Elsevier Science, Stuttgart, Germany, pp. 656–660

Roberts, T. L., & Moran, T. P. (1982). Evaluation of text editors. *Proceedings of the 1982 Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '82*, 136–141.

<https://doi.org/10.1145/800049.801770>

Smith, D. C., Irby, C., Kimball, R., Verplank, B., and Harlem, E. (1982), "Designing the Star User Interface," *Byte*, Vol. 7, No. 4, pp. 242–282.

Sheppard, S. B., Kruesi, E., & Bailey, J. W. (1982). An empirical evaluation of software documentation formats. *Proceedings of the 1982 Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '82*, 121–124.

<https://doi.org/10.1145/800049.801767>

Whiteside, J., Bennett, J., & Holtzblatt, K. (1988). Usability Engineering: Our Experience and Evolution. In *Handbook of Human-Computer Interaction* (pp. 791–817).

Elsevier.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-70536-5.50041-5>

Wichansky, A. M. (2000). Usability testing in 2000 and beyond. *Ergonomics*, 43(7), 998–1006.

<https://doi.org/10.1080/001401300409170>

Williams, G. (1983), "The Lisa Computer System," *Byte*, Vol. 8, No. 2, pp. 33–50.